Nom De l'entreprise : FEATWAY

RAPPORT DE STAGE

Deploiement d'une application microservice dans une envirennement cloud

Nom D'établissement : *Lycée public Turgot*

Elaboré par : *Abdelhanine Chaima*

Période de formation : *DU 11/05/2026 À 3/07/2026*

Année scolaire : 2025/2026

Remerciement

Avant de commencer la présentation de ce rapport, je souhaite adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, directement ou indirectement, à la réalisation de ce travail.
Je tiens tout particulièrement à remercier M. Abdelhanine Adel de m'avoir accueillie au sein de son entreprise durant mon stage et de m'avoir permis d'approfondir mes connaissances dans le domaine du cloud computing.
Je souhaite également adresser mes sincères remerciements à M. Tezeghdenti Mohamed, qui m'a accompagnée dans le choix de ce domaine et qui a été bien plus qu'un simple tuteur. il m'a assuré un encadrement de qualité, un soutien constant ainsi que de précieux de conseil de mon stage. Son accompagnement, ses encouragements, ses suggestions pertinentes et son organisation du travail m'ont grandement aidée.
Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble de mes professeurs, qui m'ont transmis, au cours de ma formation, les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ce stage et à la rédaction de ce rapport.
Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue et aidée dans la préparation de ce rapport, et tout particulièrement ma famille, pour son soutien, ses encouragements et sa confiance.

Table des matières

Remerciement **2**

Introduction **1**

1 Présentation de l'entreprise **2**

1.1 Historique de la société 2

1.2 Fiche d'identité de l'entreprise 2

1.3 Organisation de l'entreprise 3

1.4 Situation géographique 3

1.5 Plan de l'entreprise / Atelier de maintenance 4

2 Cloud Computing **6**

2.1 Introduction 6

2.2 Les modèles de services cloud (IaaS, PaaS, SaaS) 6

2.3 Principaux fournisseurs cloud étudiés 7

2.3.1 AWS (Amazon Web Services) 7

2.3.2 Microsoft Azure 7

2.4 Google Cloud Platform (GCP) 8

2.5 Infrastructure, virtualisation et conteneurs 8

2.5.1 Virtualisation 8

2.5.2 Conteneurisation 8

2.5.3 Disponibilité et performance 8

2.6 Réseau et sécurité cloud 9

2.6.1 Notions réseau fondamentales 9

2.6.2 Sécurité 9

2.7 DevOps, développement et API 10
2.7.1 Architecture des applications 10
2.7.2 Pratiques DevOps 10
2.8 Gestion des données 10
2.9 Conclusion 11

3 Google Cloud Platform (GCP) 12
3.1 Introduction 12
3.2 Vue d'ensemble de GCP 12
3.3 Services de calcul (Compute) 13
3.4 Services de stockage 14
3.5 Bases de données 15
3.6 Services réseau 16
3.7 Services DevOps 16
3.8 Données et Analytics 17
3.9 Intelligence Artificielle et Machine Learning 17
3.10 Supervision et sécurité 18
3.11 Conclusion 19

Conclusion 20

Table des figures

1.1 Bureau 4
1.2 Accueil 5
1.3 Salle de réunion 5

2.1 AWS (Amazon Web Services) 7
2.2 Microsoft Azure 7
2.3 Google Cloud Platform (GCP) 8

Liste des tableaux

1.1 Fiche d'identité de l'entreprise 2

3.1 Famille de service GCP 13
3.2 Services de calcul (Compute) 14
3.3 Services de stockage 14
3.4 Bases de donnée relationnelles (SQL) 15
3.5 Bases de donnée non relationnelles (NoSQL) 16
3.6 Services réseau 16
3.7 Services DevOps 17
3.8 Données et Analytics 17
3.9 Intelligence Artificielle et Machine Learning 18
3.10 Supervision (Monitoring) 18
3.11 Sécurité 19

Introduction

Je m'appelle Chaima Abdelhanine et je suis étudiante en deuxième année de BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) au lycée Turgot. Dans le cadre de ma formation, j'ai effectué un stage au sein de l'entreprise FeatWay, du 3 mai 2026 au 3 juillet 2026.
Ce stage m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissances et d'approfondir ma compréhension de différents concepts liés à l'informatique, dans un environnement professionnel structuré et encadré. Il était principalement axé sur un apprentissage théorique des architectures microservices et du cloud computing, avec un intérêt particulier portée leur fonctionnement, leurs principes et leur utilisation dans des environnements cloud, notamment à travers l'étude de Google Cloud Platform (GCP). Durant ce stage, je me suis exclusivement consacrée à l'apprentissage et à l'étude de ces notions, sans réaliser de travaux pratiques ni procéder à leur mise en oeuvre technique.

Chapitre 1

Présentation de l'entreprise

1.1 Historique de la société

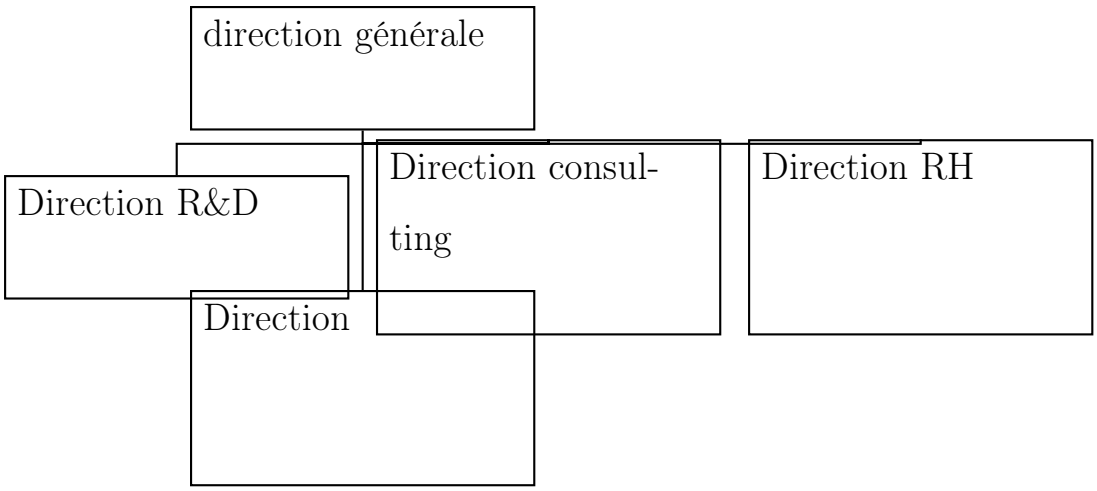
Société par actions simplifiée, l'entreprise est active depuis cinq ans. Elle a été créée par M. AbdelHanine Adel le 17 mars 2020. Elle est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques.

1.2 Fiche d'identité de l'entreprise

Forme juridique	Société par action simplifiées (SAS)
Capital	
Chiffre d'affaires	
Nombre de salariés	
Secteur et domaines d'activités	Technologies de l'informatique

Table 1.1 – Fiche d'identité de l'entreprise

1.3 Organisation de l'entreprise



1.4 Situation géographique

7, rue Mesnil, 75016 Paris

1.5 Plan de l'entreprise / Atelier de maintenance



Figure 1.1 – Bureau



Figure 1.2 – Accueil



Figure 1.3 – Salle de réunion

Chapitre 2

Cloud Computing

2.1 Introduction

Durant ce stage, j'ai été initiée aux technologies du cloud computing. Ce domaine regroupe un ensemble de services informatiques, tels que les serveurs, le stockage, les bases de données, les réseaux et les logiciels,accessibles via Internet et proposés par des fournisseurs spécialisés.

2.2 Les modèles de services cloud (IaaS, PaaS, SaaS)

- **IaaS (Infrastructure as a Service)** : Le fournisseur gère l'infrastructure matérielle. L'entreprise est responsable du système d'exploitation (OS) et des applications.
  Exemples : AWS EC2, Azure Virtual Machines.
- **PaaS (Platform as a Service)** : Le fournisseur gère l'infrastructure et le système d'exploitation. L'entreprise se concentre principalement sur le développement et la gestion de son code.
  Exemples : Heroku, Google App Engine.
- **SaaS (Software as a Service)** : Le fournisseur propose une application complète accessible via Internet, sans nécessiter son installation sur l'ordinateur de l'utilisateur.
  Exemples : Gmail, Microsoft 365, Slack.

2.3 Principaux fournisseurs cloud étudiés

2.3.1 AWS (Amazon Web Services)



Figure 2.1 – AWS (Amazon Web Services)

Leader mondial du could computing, AWS propose de centaines de services, notamment des serveurs virtuels (EC2), des solutions de stocage (S3), des bases de données ainsi que des services liés à l'intelligence artificielle. Ces services sont utilisés aussi bien par les startups que par les grandes entreprises.

2.3.2 Microsoft Azure



Figure 2.2 – Microsoft Azure

Très présent dans les entreprises, notamment grâce à son intégration avec l'écosystème Microsoft (Active Directory, Microsoft 365). Azure se distingue également par ses solutions hybrides, permettant de combiner les infrastructures locales et les services could.

2.4 Google Cloud Platform (GCP)



FIGURE 2.3 – Google Cloud Platform (GCP)

Référence dans les domaines de la data et de l'intelligence artificielle, Google Could Platform repose sur la même infrastructure que les services Google.

2.5 Infrastructure, virtualisation et conteneurs

2.5.1 Virtualisation

Machine virtuelle (VM) : ordinateur virtuel créé au sein d'un serveur physique, permettant d'exécuter un système d'exploitation et des applications dans un environnement isolé.

2.5.2 Conteneurisation

— Docker — outil permettant d'empaqueter une application avec l'ensemble de ses dépendances dans un conteneur léger et portable.
— Kubernetes — orchestrateur permettant d'automatiser le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion de plusieurs connecteurs.

2.5.3 Disponibilité et performance

— Load Balancer — répartit le trafic entre plusieurs serveurs pour améliorer les performances et assurer la continuité du service.
— Auto Scaling — ajoute automatiquement des serveurs lors des pics de trafic.
— Haute disponibilité — garantit qu'une application reste accessible même en cas de panne.

— CDN (Content Delivery Network) — accélère la diffusion de contenus aux utilisateurs en s'appuyant sur des serveurs géographiquement distribués.

2.6 Réseau et sécurité cloud

2.6.1 Notions réseau fondamentales

— Adresse IP — identifiant numérique permettant d'identifier un appareil et de communiquer avec lui sur un réseau.
— DNS — système qui traduit un nom de domaine (ex : google.com) en adresse IP.
— VPN — permet de sécuriser les connexions réseau en chiffrant les échanges entre les différents points de connexion.
— Latence et bande passante — deux indicateurs clés de la performance d'un réseau. La latence correspond au temps nécessaire pour qu'une donnée atteigne sa destination, tandis que la bande passante désigne la quantité de données pouvant être transmise par unité de temps.

2.6.2 Sécurité

— Firewall — filtre les connexions pour bloquer les accès non autorisés.
— SSH (Secure Shell) — protocole de connexion sécurisée à distance sur un serveur.
— Chiffrement — protocole permettant d'établir une connexion sécurisée à distance à un serveur.
— IAM (Identity and Access Management) — ensemble de mécanismes permettant de gérer les identités des utilisateurs ainsi que leurs droits et permissions d'accès aux ressources

2.7 DevOps, développement et API

2.7.1 Architecture des applications

— Frontend — partie visible d'une application, avec laquelle l'utilisateur interagit.
— Backend — partie de l'application qui assure la logique métier, le traitement des données et la communication avec les services et les bases de données.
— API REST — interface permettant la communication entre les différentes applications ou services de protocole HTTP. Elle utilise notamment les méthodes GET (lire), POST (créer), PUT (modifier), DELETE (supprimer).

2.7.2 Pratiques DevOps

— CI/CD — apratiques permettant d'automatiser et de fiabiliser l'intégration, les tests et des déploiements des applications.
— Terraform — outil permettant de créer des infrastructures cloud à l'aide de code, selon le principe de du code de l'Infrastructure as Code. (IaC)
— Serverless — modèle d'exécution permettant de faire fonctionner du code sans avoir à gérer directement les serveurs sous-jacents.
— Microservices — architecture consistant à découper une application en plusieurs services indépendants, chacun assurant une fonction spécifique

2.8 Gestion des données

— SQL — (bases de données relationnelles) — langage permettant de gérer et d'interroger des données structurées sous forme de tables dans des bases de données relationnelles..
— NoSQL — catégories de bases de données offrant des stuctures de

données flexibles et adaptées aux grandes quantités de données.
— Backup — copie de données réalisée régulièrement pour prévenir leur perte et de permettre leur restauration en cas d'incident.
— Monitoring et Logs — surveillance de l'état et des performances des systèmes, ainsi que journalisation des événements afin de faciliter la détection et l'analyse des incidents.

2.9 Conclusion

Ce stage m'a permis de comprendre que le cloud computing est aujourd'hui incontournable dans le monde professionnel. La maîtrise des technologies telles que la virtualisation, la conteneurisation, la sécurité des réseaux et le , DevOps constitue une compétence essentielle pour tout professionnel du numérique.

Chapitre 3

Google Cloud Platform (GCP)

3.1 Introduction

Ce chapitre présente, de façon simple et structurée, les principaux services de Google Cloud Platform (GCP) ainsi que les besoins auxquels ils répondent. L'objectif est de donner une vision claire de l'offre GCP dans différents domaines : calcul, stockage, bases de données, réseau, DevOps, données, intelligence artificielle, supervision et sécurité. Pour chaque catégorie, des explications simples et des exemples concrets d'utilisation sont proposés.

3.2 Vue d'ensemble de GCP

Google Cloud Platform (GCP) est la plateforme cloud de Google. Elle permet d'héberger des applications, de stocker de traiter et d'analyser des données, de sécuriser des ressources et intégrer des services d'intelligence artificielle sans avoir à gérer directement de matériel physique.
GCP organise ses services en neuf grandes familles :

Famille	**Rôle**	**Services clés**
Calcul (Compute)	Exécuter des applications et du code.	Compute Engine, GKE, Cloud Run
Stockage	Sauvegarder fichiers et données.	Cloud Storage, Persistent Disk
Bases de données SQL	Données structurées en tables liées.	Cloud SQL, Spanner, AlloyDB
Bases de données NoSQL	Données flexibles, non structurées.	Firestore, Bigtable, Memorystore
Réseau	Connecter, distribuer et sécuriser le trafic.	VPC, Load Balancing, CDN, VPN
DevOps	Automatiser la construction et le déploiement.	Cloud Build, Cloud Deploy
Données & Analytics	Traiter et analyser de grandes quantités de données.	BigQuery, Dataflow, Looker
IA / Machine Learning	Ajouter des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle.	Vertex AI, Vision API, Speech-to-Text
Sécurité & Supervision	Protéger et surveiller l'infrastructure.	IAM, Cloud Armor, Cloud Monitoring

Table 3.1 – Famille de service GCP

3.3 Services de calcul (Compute)

Ces services permettent d'exécuter des applications dans le cloud, avec différents niveaux de contrôle sur l'infrastructure.

Service	À quoi ça sert	Exemple concret
Compute Engine	Créer et gérer des machines virtuelles personnalisables.	Héberger un serveur web selon des besoins spécifiques.
App Engine	Héberger une application sans gérer les serveurs.	Déployer rapidement une application web .
GKE (**Google Kubernetes Engine**.)	Déployer et gérer des conteneurs avec Kubernetes.	Site avec forte charge variable.
Cloud Functions	Exécuter du code lors d'un événement (serverless).	Traiter une image dès son envoi.
Cloud Run	Exécuter des conteneurs sans gérer l'infrastructure.	Déployer une API conteneurisée qui s'adapte automatiquement à la demande.

Table 3.2 – Services de calcul (Compute)

Remarque : pour une application simple ou basée sur des événement, Cloud Run functions ou Could Run peuvent être utilisés. Pour bénéficier d'un contrôle plus important sur l'infrastructure, Compute Engine ou GKE sont plus adaptés.

3.4 Services de stockage

Service	À quoi ça sert	Exemple concret
Cloud Storage	Stocker des fichiers, images, vidéos, sauvegardes.	Photos d'une application mobile.
Persistent Disk	Disque dur attaché à une machine virtuelle.	Système d'exploitation d'un serveur.
Filestore	Stockage partagé entre plusieurs serveurs.	Plusieurs serveurs accédant aux mêmes documents.

Table 3.3 – Services de stockage

Astuce : Choisir le service de stockage en fonction du besoin : Fichiers → Cloud Storage | Disque VM → Persistent Disk | Fichiers partagés → Filestore

3.5 Bases de données

Bases de données relationnelles (SQL)

Les organisées sous forme de tables reliées entre elles. Ce type de bases de données est particulièrement adapté aux applications nécessitant une structure claire, une bonne cohérence des données et des transactions fiables.

Service	**À quoi ça sert**	**Exemple concret**
Cloud SQL	Fournir une base de données SQL entièrement gérée, simple et économique.	Site web, boutique en ligne, application de gestion.
Cloud Spanner	Fournir une base de données relationnelle distribuée, conçue pour fonctionner à très grandes échelle.	Banque internationale, réseau social ou mondial.
AlloyDB	Fournir une base de données compatible avec PostgreSQL et optimisée pour de hautes performances.	Application nécessitant beaucoup de requêtes.

Table 3.4 – Bases de donnée relationnelles (SQL)

Bases non relationnelles (NoSQL)

Les données sont stockées sous forme de documents flexibles, sans nécessiter une structure de tables reliées entre elles. Ces bases de données sont particulièrement adaptées aux grands volumes de données, aux applications évolutives et aux données dont la structure peut varier.

Service	À quoi ça sert	Exemple concret
Firestore	Base flexibles pour les applications web et mobiles.	Application de chat, réseau social.
Memorystore (Redis)	Stockage en mémoire très rapide (cache).	Sessions utilisateurs, pages populaires.
Bigtable	Base Big Data à très grande échelle.	Données capteurs IoT, millions d'utilisateurs.

Table 3.5 – Bases de donnée non relationnelles (NoSQL)

3.6 Services réseau

Service	À quoi ça sert	Exemple concret
VPC	Créer un réseau privé virtuel dans Google Cloud.	Isoler les ressources d'une entreprise.
Cloud Load Balancing	Répartir le trafic entre plusieurs serveurs.	Éviter la surcharge d'un seul serveur.
Cloud VPN	Établir connexion sécurisée via Internet.	Connecter le réseau d'un bureau distant au could en toute sécurité.
Cloud CDN	Accélérer la diffusion du contenu.	Diffuser rapidement un site à l'international.
Cloud DNS	Gérer les noms de domaine.	Faire pointer un nom domaine vers une application.
Cloud Interconnect	Etablir une connexion réseau directe entre entreprise et GCP.	Relier un datacenter d'entreprise au cloud.

Table 3.6 – Services réseau

3.7 Services DevOps

Ces services permettent d'automatiser le cycle de développement notamment la compilation, les tests, le stockage des images et le déploiement des application en production.

Service	À quoi ça sert	Exemple concret
Cloud Build	Automatise la compilation et les tests.	Tester le code à chaque mise à jour.
Artifact Registry	Stocke les images de conteneurs et les packages.	Conserver les versions d'une application conteneurisée.
Cloud Deploy	Automatise les déploiements en production.	Déployer une version sans intervention manuelle.

Table 3.7 – Services DevOps

3.8 Données et Analytics

Service	À quoi ça sert	Exemple concret
BigQuery	Analyse rapide de grandes quantités de données.	Requêtes SQL sur des téraoctets de données.
Dataflow	Traitement des flux de données en continu.	Nettoyer des données avant analyse.
Cloud Pub/Sub	Échange de messages entre applications.	Faire communiquer plusieurs services en temps réel.
Dataproc	Traitement Big Data avec Hadoop et Spark.	Analyser de grands volumes de données existantes.
Looker	Création de tableaux de bord et visualisations.	Présenter des indicateurs à la direction.
Cloud Composer	Orchestration des workflows de données.	Planifier l'enchaînement de tâches.

Table 3.8 – Données et Analytics

3.9 Intelligence Artificielle et Machine Learning

Ces services permettent d'ajouter des fonctionnalités intelligentes aux applications, sans nécessairement construire un modèle d'IA à partir de zéro.

Service	À quoi ça sert	Exemple concret
Cloud Vision API	Analyse d'images automatique.	Détecter des objets dans une photo.
Speech-to-Text API	Conversion de la voix en texte.	Transcrire un appel client.
Translation API	Traduction automatique.	Traduire un site en plusieurs langues.
Vertex AI	Création et gestion de modèles d'IA personnalisés.	Entraîner un modèle de prédiction sur mesure.

Table 3.9 – Intelligence Artificielle et Machine Learning

3.10 Supervision et sécurité

Supervision (Monitoring)

Service	À quoi ça sert	Exemple concret
Cloud Monitoring	Suivi des performances en temps réel.	Être alerté si un serveur est surchargé.
Cloud Logging	Collecte des journaux (logs).	Retracer l'origine d'une erreur applicative.
Cloud Trace	Analyse du temps de réponse des applications.	Identifier la requête la plus lente.
Cloud Profiler	Détection des problèmes de performance du code.	Repérer une fonction qui consomme trop.

Table 3.10 – Supervision (Monitoring)

Sécurité

Service	À quoi ça sert	Exemple concret
Cloud IAM	Gestion des utilisateurs et permissions.	Définir qui peut accéder à une ressource et quelles actions il peut effectuer.
Secret Manager	Stockage sécurisé des mots de passe et des clés.	Centraliser les identifiants d'une application.
Cloud KMS	Gestion des clés de chiffrement.	Chiffrer des données stockées dans le cloud.
Cloud Armor	Protection contre les attaques (DDoS...).	Protéger un site web contre les attaques.
VPC Service Controls	Protection des données sensibles.	Empêcher la sortie de données hors périmètre.
Security Command Center	Surveillance globale de la sécurité.	Vue d'ensemble des vulnérabilités cloud.

Table 3.11 – Sécurité

3.11 Conclusion

GCP couvre l'ensemble des besoins d'une infrastructure cloud moderne notamment en matière de calcul, de stockage, de bases de données, de réseau, de DevOps, de analytics, de intelligence artificielle et de sécurité. La clé pour bien choisir un service est de partir du besoin concret (taille, type de données, criticité, échelle) plutôt que de la technologie elle-même.

Ce stage m'a permis d'acquérir une vision complète et pratique de l'écosystème Google Could, et de mieux comprendre le rôle et les usages de ses principaux services. Cette expérience constitue ainsi une base essentielle pour développer les compétences nécessaires à l'exercice d'un métier dans le domaine du could computing.

Conclusion génerale

Ce stage a été une excellente occasion d'approfondir mes connaissances et de découvrir plus en détail le domaine du cloud computing ainsi que les nouvelles technologies qui évoluent constamment dans le secteur informatique. Il m'a principalement permis d'enrichir mes connaissances théoriques et de mieux comprendre le fonctionnement des architectures microservices et des environnements cloud.
Cette expérience m'a également donné l'opportunité de découvrir le fonctionnement d'une entreprise de services informatiques, de mieux comprendre son organisation interne ainsi que ses relations avec ses clients.
Il est important de comprendre l'environnement professionnel avant de commencer une carrière dans le domaine de l'informatique.
Au cours de ce stage, j'ai compris que les connaissances théoriques et l'expérience professionnelle sont complémentaires. J'ai également pris conscience que, dans le monde du travail, les compétences techniques ne sont pas les seules importantes : il est également essentiel de savoir communiquer, travailler en équipe, être organisé et coopératif afin de mener à bien les différentes missions.
En conclusion, ce stage a été une expérience très enrichissante, qui m'a permis de développer mes connaissances, de découvrir un domaine qui m'intéresse particulièrement et de mieux comprendre les exigences du monde professionnel. Malgré sa durée relativement

courte, il m'a permis d'acquérir une expérience et des connaissances qui pourront m'être utiles pour la suite de ma formation et de mon parcours professionnel.